B4. Se desea construir una pila en la que el cátodo está constituido por el electrodo Ni^{2+}/Ni. Para el ánodo se dispone de los electrodos: Pb^{2+}/Pb y Al^{3+}/Al.

a) Razone cuál de los dos electrodos se podrá utilizar como ánodo.

b) Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción, identificando en qué electrodo de la pila se producen.

c) Calcule el potencial estándar de la pila y escriba su notación simplificada.

Datos: $E^0(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}25$ V; $E^0(Pb^{2+}/Pb) = -0{,}13$ V; $E^0(Al^{3+}/Al) = -1{,}66$V